



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5
по курсу «Защита информации»
на тему: «Реализация алгоритма сжатия Хаффмана»
Вариант № 2

Студент ИУ7-71Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Постнов С. А.
(Фамилия И. О.)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Чиж И. С.
(Фамилия И. О.)

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Аналитический раздел	4
1.1 Алгоритм Хаффмана	4
2 Конструкторская часть	5
2.1 Разработка алгоритмов	5
3 Технологический раздел	6
3.1 Средства реализации	6
3.2 Реализация алгоритмов	6
3.3 Демонстрация работы программы	8
3.4 Тестирование программы	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	10

ВВЕДЕНИЕ

Целью лабораторной работы является реализация программы для сжатия произвольных документов с использованием алгоритма Хаффмана.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- 1) описать алгоритм сжатия информации с использованием алгоритма Хаффмана;
- 2) определить средства программной реализации;
- 3) реализовать программу с использованием алгоритма Хаффмана;
- 4) протестировать реализованную программу.

1 Аналитический раздел

1.1 Алгоритм Хаффмана

Алгоритм Хаффмана (англ. Huffman's algorithm) — алгоритм оптимального префиксного кодирования алфавита. Был разработан в 1952 году аспирантом Массачусетского технологического института Дэвидом Хаффманом при написании им курсовой работы. Используется во многих программах сжатия данных, например, PKZIP 2, LZH и др.

Построение кода Хаффмана сводится к построению соответствующего бинарного дерева по следующему алгоритму:

- 1) составляется список кодируемых символов, при этом рассматривается один символ как дерево, состоящее из одного элемента с весом, равным частоте появления символа в строке;
- 2) из списка выбираются два узла с наименьшим весом;
- 3) формируется новый узел с весом, равным сумме весов выбранных узлов;
- 4) к нему присоединяются два выбранных узла в качестве детей;
- 5) к списку добавляется только что сформированный узел вместо двух объединенных узлов;
- 6) если в списке больше одного узла, то пункты со второго по пятый повторяются.

2 Конструкторская часть

2.1 Разработка алгоритмов

На рисунке 2.1 представлена схема алгоритма кодирования Хаффмана.

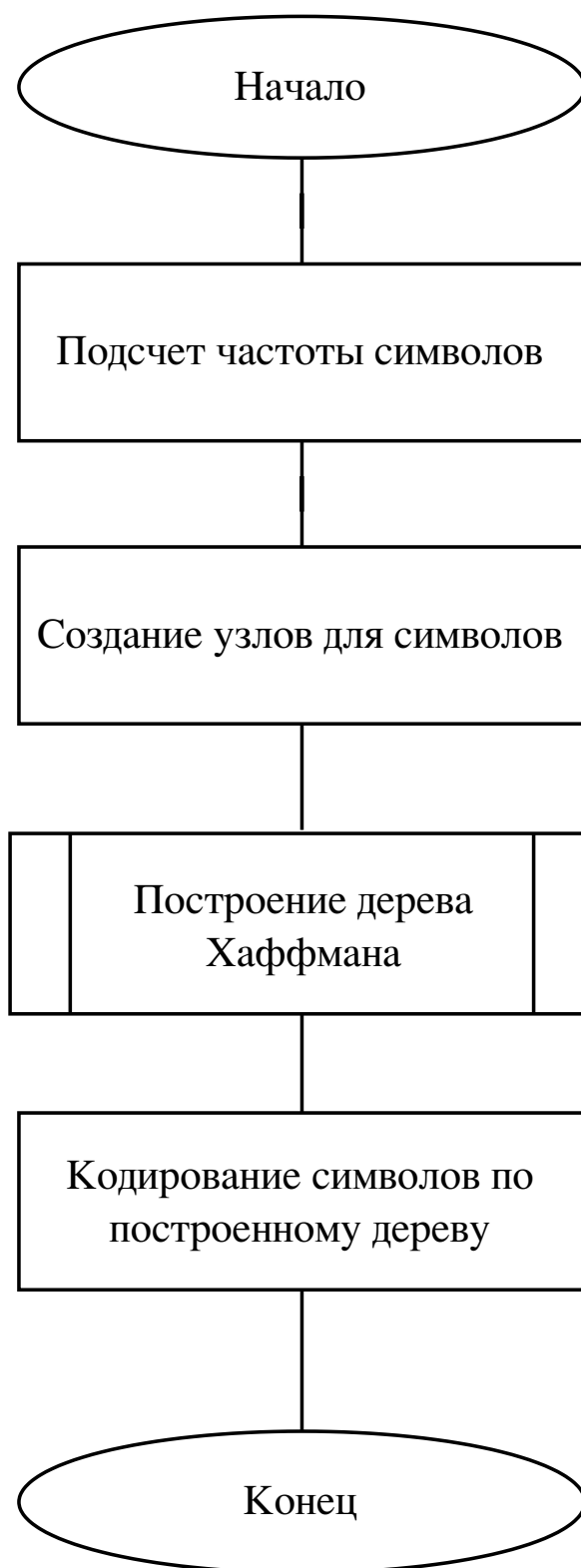


Рисунок 2.1 – Схема алгоритма кодирования Хаффмана

3 Технологический раздел

3.1 Средства реализации

В качестве языка программирования, используемого при написании лабораторной работы, был выбран C++ [1].

3.2 Реализация алгоритмов

На листингах 3.1 – 3.2 представлены реализации сжатия и разжатия произвольных документов.

Листинг 3.1 – Реализация сжатия документа

```
1 void HuffmanCompression::compress(const std::string& inputFile,
2   const std::string& outputFile) {
3     std::ifstream inFile(inputFile, std::ios::binary);
4     if (!inFile)
5       throw std::runtime_error("Cannot open input file");
6
7     std::map<unsigned char, int> freqMap;
8     unsigned char byte;
9     while (inFile.read(reinterpret_cast<char*>(&byte), 1))
10       freqMap[byte]++;
11     inFile.close();
12
13     std::ofstream outFile(outputFile, std::ios::binary);
14
15     if (freqMap.empty()) {
16       outFile.close();
17       return;
18     }
19
20     HuffmanNode* root = buildHuffmanTree(freqMap);
21     std::map<unsigned char, std::string> huffmanCode;
22     buildCodes(root, "", huffmanCode);
23
24     writeFrequencyTable(outFile, freqMap);
25     writeCompressedFile(outFile, huffmanCode, inputFile);
26     outFile.close();
27
28     delete root;
29 }
```

Листинг 3.2 – Реализация разжатия документа

```
1 void HuffmanCompression::decompress(const std::string&
   inputFile, const std::string& outputFile) {
2     std::ifstream inFile(inputFile, std::ios::binary);
3     if (!inFile)
4         throw std::runtime_error("Cannot open input file");
5
6     std::ofstream outFile(outputFile, std::ios::binary);
7
8     std::map<unsigned char, int> freqMap =
        readFrequencyTable(inFile);
9     if (freqMap.empty()) {
10         inFile.close();
11         outFile.close();
12         return;
13     }
14
15     std::string encodedData = readEncodedData(inFile);
16     inFile.close();
17
18     HuffmanNode* root = buildHuffmanTree(freqMap);
19     if (!root)
20         throw std::runtime_error("Failed to rebuild Huffman
            tree");
21
22     if (!root->left && !root->right)
23         for (size_t i = 0; i < encodedData.size(); ++i)
24             outFile.put(root->ch);
25     else {
26         HuffmanNode* current = root;
27
28         for (char bit : encodedData) {
29             current = (bit == '0') ? current->left :
                current->right;
30
31             if (!current->left && !current->right) {
32                 outFile.put(current->ch);
33                 current = root;
34             }
35         }
36     }
```

```

37
38     outFile.close();
39     delete root;
40 }

```

3.3 Демонстрация работы программы

На рисунке 3.1 представлена демонстрация работы программы.

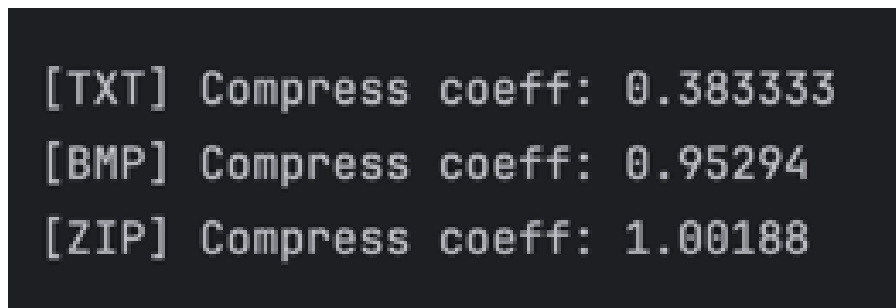


Рисунок 3.1 – Демонстрация работы программы

3.4 Тестирование программы

В таблице 3.1 представлены функциональные тесты для разработанной программы.

Таблица 3.1 – Функциональные тесты

№	Входные данные	Выходные данные
1	пустой файл	пустой файл
2	aaaaa	сжатые «aaaaa»
3	сжатые «aaaaa»	aaaaa
4	abcde	сжатые «abcde»
5	сжатые «abcde»	abcde
6	зашифрованный файл file.txt	файл file.txt
7	файл file.bmp	сжатый файл enc.bmp
8	сжатый файл enc.bmp	файл dec.bmp
9	файл file.zip	сжатый файл enc.zip
10	сжатый файл enc.zip	файл dec.zip

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель работы, заключающаяся в реализации программы для сжатия произвольных документов с использованием алгоритма Хаффмана, была достигнута.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- 1) описан алгоритм сжатия информации с использованием алгоритма Хаффмана;
- 2) определены средства программной реализации;
- 3) реализована программа с использованием алгоритма Хаффмана;
- 4) протестирована реализованная программа.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. C++ language. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://en.cppreference.com/w/cpp/language> (дата обращения: 12.12.2024).